

智能纪要：概率论与数理统计-第一节 2026年4月7日

录音主题：概率论与数理统计-第一节

录音时间：2026年4月7日（周二） 13:58 - 15:33（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

概率论与数理统计课程导论

本课程为48学时，面向人工智能、生物、自动化等专业学生。课程基于学院自建慕课资源，包含概率论与数理统计两大模块，旨在通过理论学习与实际应用案例，培养学生运用概率统计方法解决实际问题的能力。

课程核心内容与安排

课程结构与内容

8章

课程分为概率论（1-4章）、过渡理论（5章）和数理统计（6-8章）三大部分。

- 概率论：随机事件、随机变量、多维分布、数字特征。
- 核心理论：大数定律与中心极限定理（第五章）。
- 数理统计：样本分布、参数估计、假设检验。
- 48学时将完整覆盖至第八章假设检验。

学习与考核要求

三样作业

采用“慕课预习+课堂讲授+练习巩固”模式，作业是考核重点。

- 强制作业：配套练习册（手写），每周交一次。
- 建议练习：慕课平台习题、扫码习题（含历年真题）。
- 考核会“捞人”，可申请查分，但计算错误无法补救。
- 课程群（概率48群）仅用于课程相关通知。

学科起源与趣味案例

源于生活

概率论起源于对赌博问题的研究，后经柯尔莫哥洛夫公理化成为严谨科学。

- 历史渊源：从卡丹《论赌博》到惠更斯，最终由柯尔莫哥洛夫奠定公理基础。
- 经典问题：分赌注问题、蒙提霍尔三门问题（换门概率更高）。
- 现实应用：天气预报、投资风控、超市购物篮分析（啤酒与尿布）、数据挖掘。

★ **核心学习目标**：掌握概率论与数理统计的基本理论与方法，并能够运用其思想理解随机现象、分析数据，为后续人工智能、数据分析等领域的深入学习与应用打下坚实的数学基础。

飞书智能会议纪要 AI 生成

音频围绕概率论与数理统计课程展开，涵盖课程群建设、慕课使用、作业安排、课程准备、历史发展及内容讲解等方面，内容如下：

- 课程群与慕课
 - 课程群建设

- 群号与要求：创建了“概率 48 群”，群号为 1357，会将助教拉进群。强调群内只能讨论课程相关内容，避免说无关话语。
- 班级构成：该课程群包含人工智能、生物、自动化等不同专业的班级。

慕课介绍

- 课程资源：学院有概率论与数理统计的慕课，线性代数无慕课，微积分有慕课。慕课由课程组团队制作，整本书切分为 80 多个约 10 分钟的视频，基本一个视频对应一个知识点。
- 使用建议：建议学生每次上课前浏览慕课视频，了解课程内容；课后若有没听懂的部分，可通过慕课视频复习，不同老师讲课风格不同，能提供更多学习视角。

作业安排

作业类型

- 练习册作业：购买的第三版教材配套有练习册，一般每周做两张练习，做到老师讲到的地方，若练习跨章节且未讲的部分可先不做。练习册作业必须交，学委负责统计并确定提交地点。
- 慕课与扫码作业：慕课上有作业，练习册有扫码作业。原本计划自动接入 Hub，但维护不便，建议学完一个章节后完成这些作业，这些作业包含历年考试真题，以客观题形式呈现。

作业类型	内容要求	提交方式	截止频率	是否强制
练习册作业	- 第三版教材配套练习册 - 做到当前教学进度	学委统一收集	每周一次	是
慕课作业	- 包含历年考试真题 - 客观题形式呈现	线上完成	学完章节后	否
扫码作业	练习册扫码习题	线上完成	学完章节后	否

练习册作业为核心必交项，慕课和扫码作业建议及时完成以巩固知识
飞书智能纪要 AI 生成

课程作业类型及要求

- 补交政策：若本周作业未交，下次补交即可，不会因一次缺交扣分，补交时注明“补交”。

课程准备

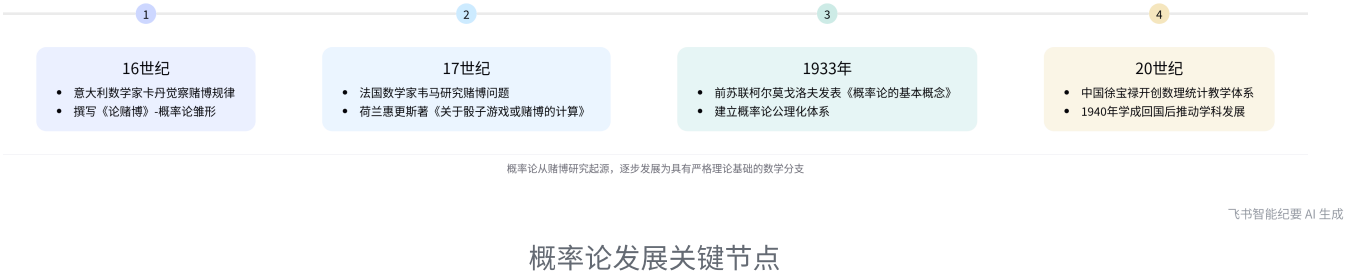
- 微积分基础：学习概率论需要微积分知识，从第二章开始会大量用到微积分。若微积分没学好也没关系，可边学边巩固，微积分只是工具，不影响概率论学习，但需付出努力。
- 线性代数基础：线性代数刚学完容易遗忘，这属正常现象。概率论与数理统计在统计部分处理高维度问题时会用到矩阵和向量表示，但理论部分主要处理低维度问题，学生对线性组合等内容较熟悉，可较快捡回知识。

课程历史

起源与发展

- 起源：概率论起源于赌场赌博，16 世纪意大利数学家卡丹觉察到赌博输赢大量重复有规律，写了《论赌博》，这是概率论的雏形。
- 发展：17 世纪法国数学家韦马研究赌博问题，如“雷雷和保罗分金币”问题。荷兰数学家惠更斯受其影响，写了《关于骰子游戏或赌博的计算》。前苏联数学家柯尔莫戈洛夫在 1933 年发表《概率论的基本概念》，给出概率论的公理化体系，为概率论打下理论基础。

- **国内贡献：**我国数学家徐宝禄对数理统计有开创性贡献。他 1910 年出生，1918 年考入燕京大学数学系，后转至清华大学数学系，考取公派留学因身体原因未能成行，后去北京大学数学系做助教，1936 年考取公派到英国伦敦大学统计系学习，1940 年学成回国，在科研和教学方面都有重要贡献。



● 课程内容

◦ 整体架构

- 课程划分：课程分为概率论和统计两部分，共 8 章。第一章到第四章为概率论部分，第六章到第八章为统计部分，第五章是从概率论到统计部分的过渡，讲解极限理论。
- 学时安排：48 学时学到第八章假设检验。

◦ 第一章内容

- 基本概念：介绍随机实验、随机事件和样本空间的概念。随机实验需满足可重复性、随机性和可知所有结果三个条件，如抛硬币、测试灯泡寿命等。随机事件是实验中的结果，分为基本事件和复合事件，还有必然事件和不可能事件。样本空间是随机实验所有结果的集合，样本点是样本空间的元素，事件是样本空间的子集。
- 事件关系与运算：从几何学和概率论角度讲解事件的关系和运算，包括包含、和、积、差、互不相容、对立、对称差等关系，以及交换律、结合律、分配律等运算律。还通过具体例子说明如何用事件和运算符号表示各种事件情况，如“a 发生，而 b 与 c 都不发生”等。

● 生活中的概率应用

- **预测领域：**天气预报会给出降水概率，地震预测也涉及概率知识，人工智能领域绕不开数据和大模型，大数据具有数据量大、快速流转、数据类型多样、低密度价值等特点，数据挖掘需用到数学统计方法。
- **数据分析：**描述性数据处理中，平均数、众数、中位数等概念可用于分析数据代表性。如班级考试平均分可能因极端情况代表性不强，公司平均月薪可能受高管影响，买鞋时众数更有意义，制定政策时需考虑中位数。
- **投资领域：**银行进行风险测评，根据客户风险承受能力推荐理财产品，涉及第四章的知识。投资组合中强调风险分散，也用到第四章的相关性知识。
- **消费领域：**饭卡消费数据可用于食堂评选和分析消费习惯，涉密人员需注意消费数据可能暴露个人信息。超市购物篮分析发现啤酒和尿不湿放在一起销售量激增，线上购物有捆绑销售和精准推送，都与概率统计有关。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:01 课程群信息介绍及课程相关说明

本章节说话人1提及新买的与BSD正版无关，学不学均可。创建了名为“概率48群”的课程群，群号1357，该班级包含人工智能、生物、自动化等不同专业，48学时。提醒大家在群内不要说与课程无关的话，还提到48学时线性代数课程查分情况，算错分很可惜，强调计算行列式和线性方程组要细心。

04:03 概率论与数理统计慕课介绍及使用建议

本章节围绕概率论与数理统计课程展开。学院有该课程慕课，播放宣讲片时遇播放器问题。课程包括概率论和数理统计两部分，有密切联系。介绍了授课老师分工，整本书切分80多个约10分钟视频。建议课前看视频预习，课后可回看没听懂部分，不同老师讲课风格有别。

10:36 课程作业安排及补交、完成要求说明

本章节主要介绍了课程作业相关内容。教材为第三版，配套练习册一周约两张，每周交一次。作业有慕课作业、练习册扫码作业和笔写作业，练习册作业必须交，慕课和扫码作业建议学完章节后做，虽不强制但题目包含历年真题，缺交作业下次补交即可，不影响平常成绩。

13:49 概率论课程学习的微积分与线性代数准备

本章节主要介绍学习课程的准备工作。强调先学微积分，因概率论第二章起会大量用到，即便没学好也不影响学概率，可努力弥补。还提到学完线性代数易忘属正常，比没学强，重拾很快。概率论与数理统计中统计部分虽多涉及高维，但课程理论部分低维为主，线性组合等内容大家较熟悉，能学好。

15:49 学科起源介绍：微积分、线性代数与概率论

本章节主要讲述学习课程要了解其起源。以微积分、线性代数为例，说明其目标分别是求不规则面积体积、解线性方程组。接着提到概率论起源于赌场、和赌博有关，发展较微积分缓慢，因其起始不光彩。还指出拉普拉斯对概率论评价高，且工科会用到拉氏变换，后续课程一些定理也会涉及他。

17:24 16世纪卡丹《论赌博》开启概率论雏形

本章节介绍了概率论发展相关内容。16世纪意大利数学家卡丹觉察到赌博输赢虽单次有偶然性，但大量重复存在规律，这种现象促使他进行研究。他写了名为《论赌博》的书，该书是概率论的雏形。

17:54 17世纪数学家对赌博金币分配问题的研究

本章节介绍了17世纪法国数学家韦马等人对赌博问题的研究。以雷雷和保罗的赌博游戏为例，游戏进行到一定阶段被迫结束后，两人对24枚金币的分配产生分歧，提出不同方案。他们请教帕斯卡和菲玛，后者研究三年给出合适分配方式。后来荷兰数学家惠更斯也对此感兴趣，于1657年写了《关于骰子游戏或赌博的计算》。

22:31 柯尔莫戈洛夫对概率论的贡献及数学家相关话题

本章节介绍让概率成为科学并能与微积分平起平坐要归功于前苏联数学家柯尔莫戈洛夫。他1903年出生，1987年去世，享年84岁。1933年他发表《概率论的基本概念》，给出概率论公理化体系，为概率论打下理论基础。还提及伽罗瓦及菲尔兹奖年龄限制，鼓励大家抓紧时间学习。

24:12 徐宝禄生平介绍及三门问题概率分析

本章节先介绍了徐宝禄先生，他1910年出生、1970年去世，求学经历曲折，后公派到英国伦敦大学统计系学习，40年学成回国，在科研和教学方面有开创性贡献。接着提到概率论有趣例子，如美国杂志刊登的三门问题，还可通过极端情形辅助理解该问题。

29:57 生活中天气预报与地震预测的联系体现

本章节主要围绕与生活联系紧密的预测展开。说话人1指出生活中处处离不开预测，以天气预报为例，人们会根据预报决定是否带伞，且部分台会给出降水概率；此外还提及了地震预测。

30:22 大数据定义及数据挖掘相关知识介绍

本章节围绕预测及大数据展开。指出学人工智能绕不开数据和大模型，介绍大数据的定义和理解的四个方面，即数据量大、快速流转、数据类型多样、低密度价值。还提到数据挖掘课程会用到数学统计方法，学习需从底层逻辑开始，逐步推导理论并验证。

32:35 数据代表性指标：平均、众数与中位数讲解

本章节主要围绕数据的描述性内容展开。以平均分举例，指出其可能因极端情形导致数据偏斜、代表性不强，如班级分数、村子资产情况。还介绍了众数和中位数的概念，众数指大部分人的情况，可用于买鞋等场景；中位数用于制定政策时了解一半人的情况，通过顺序尺度数据排列得出。

36:07 银行理财风险测评及第四章相关知识举例

本章节以去银行买理财产品为例，说明银行会先对客户做风险测评，根据测评结果判断客户是稳健型、风险冒进型还是风险厌恶型，进而推荐合适产品。还提到银行做资产组合、投资组合要分散风险，这涉及相关性知识，这些都与第四章的风险度量内容相关。

37:42 饭卡消费留痕数据价值及涉密人员应对策略

本章节以饭卡为例，提到饭卡可记录学员每日在食堂的消费情况，后台留存相关数据用于消费留痕，还能据此进行食堂评选和分析受欢迎菜品。对于普通人，这些数据反映消费习惯；而对于涉密人员，数据会暴露其活动范围等大量信息，因此建议涉密人员要像“狡兔三窟”一样，多换地方且保持随机性。

39:10 超市与线上销售中的概率统计应用案例

本章节以超市购物为例，讲述商品品类摆放与销售的关系。如沃尔玛将啤酒和尿不湿混搭，通过购物篮分析发现销售量激增，背后与新晋父亲购买行为有关。还提及线上购物，包括“买过此物品的人同时还买了”的捆绑销售，以及精准推送，即根据用户画像推相似人买过的东西，这些都与概率统计相关。

43:59 概率论与数理统计课程内容及章节介绍

本章节介绍课程内容，共八章分两部分。第一章到第四章为概率论部分，涵盖随机事件及概率、随机变量及分布等；六到八章是统计部分，含样本及抽样分布、参数估计、假设检验；第五章是过渡部分，讲极限理论。部分内容高中有接触，但大学更注重概念理解，第五章较难，用一次课讲思想。

52:46 概率论随机实验、事件概念及关系运算讲解

本章节主要介绍概率论第一章前两节内容。先讲解随机实验、随机事件、样本空间的概念，以抛硬币、测灯泡寿命为例说明随机实验特性，还介绍事件分类。接着从几何和概率论角度阐述事件关系与运算，如包含、和、积等，提及运算律，最后通过实例展示如何用运算符号表示事件及化简。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策：**建立课程群并规范群内交流，布置课程作业并明确要求。
 - **问题：**如何更好地组织课程学习和管理，提高学生学习效果。
 - **讨论方案：**
 - 说话人1提出建立名为“概率48群”的课程群，群号为1357，将助教拉进群，并要求学生加入。

- 说话人1表示课程群内只能讨论与课程相关的内容，避免闲聊。
- 说话人1布置了三种作业，包括慕课作业、练习册扫码作业和练习册手写作业，强调练习册作业必须交，慕课和扫码作业建议学完章节后完成。
- **决策依据：**通过建立课程群方便师生交流和信息共享，规范群内交流可保证学习氛围，合理布置作业有助于学生巩固知识。

• 其他决策：

- a. 概率论与数理统计课程学习需先具备微积分和线性代数基础，若未学好可努力学习，不影响概率学习。
- b. 课程内容分为概率论和数理统计两部分，共8章，48学时学到第八章假设检验。
- c. 当天课程讲解第一章的前两节，包括随机实验、随机事件和样本空间等基本概念。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「在概率论与数理统计这门课里，你将学会如何思考和回答诸如通过买彩票赌球能否实现先赚一个亿的小目标、购买二手机使用寿命是否比新手机短、通过临床数据能否推断新药对治疗疾病有显著疗效、机器人做风险投资收益能否超过人类等问题。」

—— 突出了课程的实用性和趣味性，能引发学生对课程的兴趣和思考。

「一门起始于赌博的学科，最终成为人类历史上最重要的学科之一。」

—— 强调了概率论的发展历程和重要地位，让学生对概率论有更深刻的认识。

「有时候你想不懂、想不通的问题，取极端的情形下就能想通、想透。」

—— 提供了解决问题的一种有效方法，具有一定的启发性。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[概率论与数理统计-第一节](#)
- 文字记录

